

Trabalho Prático 1

Divulgação: 25/08/2026.

Data de entrega: 24/09/2026 até às 23:59.

Objetivo

O objetivo geral do projeto é desenvolver e avaliar um sistema de recuperação textual utilizando diferentes modelos clássicos de Recuperação de Informação apresentados em aula. Além disso, o projeto consiste em comparar diferentes estratégias de pré-processamento, representação, recuperação e parametrização por meio de métricas de avaliação.

Metodologia

Será permitido utilizar APIs e bibliotecas específicas para tratamento de texto, leitura dos dados, tokenização, remoção de stopwords, stemming, cálculo de métricas e geração de gráficos. Entretanto, será de fundamental importância estar familiarizado com suas funcionalidades, de modo a compreender integralmente o código e as técnicas utilizadas no projeto.

O conjunto de dados adotado será o Cranfield, uma coleção clássica para avaliação de sistemas de Recuperação de Informação. A coleção contém documentos, consultas (queries) e julgamentos de relevância (qrels), permitindo avaliar os rankings produzidos pelos modelos.

A coleção pode ser acessada em: [ir_datasets – Cranfield](#)

Download alternativo dos arquivos originais: [University of Glasgow – Cranfield Collection](#)

Acesso alternativo: [Hugging Face – irds/cranfield](#)

Os julgamentos de relevância deverão ser utilizados exclusivamente para avaliação dos resultados, não podendo ser utilizados para definir, ajustar manualmente ou alterar diretamente o ranking produzido pelos modelos. Todos os experimentos deverão utilizar a mesma coleção de documentos, consultas e qrels.

Requisitos

O projeto consiste em desenvolver e analisar os seguintes casos:

1. Pré-processamento. O sistema deverá realizar tokenização, normalização para letras minúsculas, tratamento de stopwords e stemming (ou técnica equivalente). Deverão ser comparadas, no

mínimo, as seguintes configurações: sem stopwords e sem stemming; com remoção de stopwords; com stemming; e com remoção de stopwords e stemming.

2. Modelo Vetorial. Deverá ser implementado o modelo vetorial utilizando ponderação de termos e similaridade do cosseno para produzir um ranking dos documentos para cada consulta. Os alunos deverão compreender e explicar como os documentos e consultas são representados e como o score de similaridade é calculado.
3. Modelo Probabilístico. Deverá ser implementado o BM25, produzindo um ranking dos documentos. Não é permitido utilizar diretamente uma implementação pronta que esconda completamente o cálculo do score. Bibliotecas podem ser utilizadas para tarefas auxiliares, mas os alunos deverão ser capazes de explicar e modificar a função implementada.
4. Avaliação quantitativa. Deverão ser calculadas, no mínimo, Precision@10, Recall@10 e MAP (Mean Average Precision). Métricas adicionais apresentadas em aula, como F1, MRR ou NDCG@10, poderão ser incluídas. Os resultados deverão ser mantidos por consulta e também agregados.
5. Comparação entre modelos. Deverá ser apresentada uma comparação quantitativa entre o Modelo Vetorial e o Modelo Probabilístico (BM25). Não será suficiente informar apenas qual modelo obteve a maior média; será necessário discutir em quais consultas ocorreram as maiores diferenças e apresentar hipóteses que expliquem esse comportamento.
6. Análise por consulta. Cada grupo deverá identificar: i) duas consultas em que o BM25 seja claramente superior ao Modelo Vetorial; ii) duas consultas em que o Modelo Vetorial seja superior ao BM25; e iii) duas consultas em que ambos apresentem desempenho insatisfatório. Para cada caso deverão ser mostrados pelo menos os cinco primeiros documentos retornados, indicando quais são relevantes.
7. Variação dos parâmetros do BM25. Deverão ser avaliados, no mínimo, $k_1 \in \{0,5; 1,2; 2,0\}$ e $b \in \{0; 0,75; 1\}$. Os grupos deverão comparar as configurações utilizando MAP e pelo menos uma outra métrica, discutir o efeito dos parâmetros e selecionar uma consulta em que a alteração de b provoque mudança perceptível no ranking.
8. Modificação de consultas. Cada grupo deverá selecionar cinco consultas e produzir manualmente uma versão alternativa de cada uma, por exemplo removendo ou acrescentando termos, utilizando sinônimos ou tornando a consulta mais específica ou genérica. As versões original e modificada deverão ser executadas com o Modelo Vetorial e o BM25, analisando as mudanças no Top-10.
9. Análise de erros. Deverão ser selecionados pelo menos dois documentos não relevantes que apareçam nas primeiras posições do ranking e um documento relevante que não apareça no Top-10. O grupo deverá investigar possíveis razões para esses comportamentos.

Para as métricas binárias (Precision, Recall e MAP), considere como relevante todo documento com grau de relevância maior ou igual a 1. Julgamentos com valor -1 e documentos não julgados deverão ser tratados como não relevantes. Caso NDCG seja utilizada, os graus positivos poderão ser mantidos como relevância graduada.

Análise crítica dos resultados

A análise crítica é parte central do trabalho. Não será suficiente dizer que uma configuração apresentou x% de melhoria em relação a outra. É necessário investigar exemplos concretos e argumentar sobre por que os diferentes comportamentos ocorreram, relacionando os resultados aos conceitos estudados em aula, como frequência de termos, tamanho dos documentos, normalização, saturação da frequência no BM25, pré-processamento e características das consultas.

Uso de ferramentas de Inteligência Artificial

Ferramentas de IA generativa podem ser utilizadas como apoio durante o desenvolvimento do projeto. Entretanto, todos os integrantes são responsáveis por compreender integralmente o código entregue, as fórmulas utilizadas, as decisões tomadas e os resultados obtidos.

Caso ferramentas de IA generativa tenham sido utilizadas, o relatório deverá conter uma breve seção denominada “Uso de ferramentas de IA”, indicando para quais atividades elas foram empregadas (por exemplo, apoio à programação, depuração, revisão textual ou explicação de conceitos). Não é necessário incluir o histórico completo das interações.

Entrega

Deverão ser entregues:

1. O código-fonte completo do projeto;
2. Um arquivo README contendo: i) integrantes do grupo; ii) instruções para instalação das dependências e execução; iii) versão da linguagem e principais bibliotecas utilizadas; e iv) identificação e forma de obtenção da base de dados;
3. Os resultados completos dos experimentos, incluindo os resultados por consulta utilizados para produzir tabelas e gráficos;
4. Um relatório de desempenho em PDF de até 6 páginas (em Português ou Inglês), contendo as seguintes seções:
 - a. Título/autores/filiação/email (cabeçalho)
 - b. Introdução (contextualização, motivação e objetivo)
 - c. Técnicas Utilizadas (descrição das estratégias de recuperação e decisões de implementação)
 - d. Avaliação (dataset, consultas, qrels, métricas e configurações experimentais)
 - e. Resultados Obtidos e Análise (gráficos, tabelas, análise por consulta, parâmetros, reformulação de consultas e erros)
 - f. Considerações finais (principais conclusões obtidas a partir dos experimentos)
 - g. Uso de ferramentas de IA

Defesa do projeto

Além da entrega, poderá ser realizada uma breve avaliação individual. Qualquer integrante poderá ser solicitado a explicar uma parte do código ou uma fórmula, interpretar um resultado, justificar o score de um documento, prever o efeito da alteração de um parâmetro, executar novamente uma consulta ou realizar uma pequena modificação no código ou na configuração experimental.

Observações finais

Os seguintes critérios de avaliação serão considerados durante a correção dos trabalhos:

1. Os alunos implementaram corretamente todas as funcionalidades exigidas na especificação?
2. A avaliação quantitativa foi realizada corretamente e os resultados são reprodutíveis?
3. O relatório entregue possui boa apresentação, organização e qualidade técnica?
4. Os alunos fizeram uma análise crítica dos casos estipulados, utilizando exemplos concretos para explicar os resultados?
5. Os integrantes demonstraram compreender o código, os modelos, as métricas e as decisões tomadas durante eventual defesa individual?

Como referência para composição da nota, serão considerados aproximadamente: 25% para correção da implementação; 20% para avaliação quantitativa e experimentos; 20% para análise crítica das consultas e dos erros; 15% para experimentos de parâmetros e pré-processamento; 10% para qualidade técnica/apresentação do relatório; e 10% para compreensão individual/defesa.

Referências e materiais de apoio

- MANNING, C. D.; RAGHAVAN, P.; SCHÜTZE, H. Introduction to Information Retrieval. Cambridge University Press, 2008. Versão online: <https://nlp.stanford.edu/IR-book/information-retrieval-book.html>
- ROBERTSON, S.; ZARAGOZA, H. The Probabilistic Relevance Framework: BM25 and Beyond. Foundations and Trends in Information Retrieval, 2009. Disponível em: https://www.staff.city.ac.uk/~sbrp622/papers/foundations_bm25_review.pdf
- ir_datasets – documentação da coleção Cranfield e exemplos de acesso aos documentos, consultas e qrels: <https://ir-datasets.com/cranfield.html>
- NLTK – documentação para tokenização, stopwords e stemming: <https://www.nltk.org/>
- scikit-learn – TfidfVectorizer (material de apoio para ponderação de termos no Modelo Vetorial): https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.feature_extraction.text.TfidfVectorizer.html
- scikit-learn – cosine_similarity: https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.pairwise.cosine_similarity.html
- ir_measures – documentação de métricas de avaliação em Recuperação de Informação: <https://ir-measures.es/en/latest/>

Os materiais acima podem ser utilizados como apoio ao desenvolvimento. A implementação entregue deverá respeitar os requisitos desta especificação, principalmente quanto à compreensão do código e à implementação explícita do cálculo do BM25.

Dúvidas durante o desenvolvimento do trabalho podem ser sanadas com o professor por email.